



ખેતી નિયામકની કચેરી
સેક્ટર ૧૦ એ, કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર

મગફળીમાં અફલાટોકસીન

અને તેનું નિયંત્રણ

મગફળી ઉગાડતા ખેડૂતો કીટક અને રોગથી થતી નુકશાની જાણે છે, પણ અફલાટોકસીન ની સમસ્યાથી અજાણ છે કારણકે, આ પ્રકારનું નુકશાન આંખે દેખી શકાય તેવું નથી. મગફળીમાં અન્ય જૈવિક તકલીફો આવે તે નરી આંખે જોઈ શકાય છે. વળી, અફલાટોકસીનથી મુક્ત મગફળીના ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોને સ્થાનિક બજારોમાં વિશેષ આર્થિક લાભ મળતો નથી. હજીપણ મોટા ભાગે મગફળીની વપરાશ તેલ ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે.

અફલાટોકસીન એક પ્રકારનું માયકોટોક્સીન છે જે એસ્પરજીલસ ફ્લેવસ અને એસ્પરજીલસ પેરાસાયટીકસ નામની કુગથી ઉત્પન્ન થતું ટોકસીન (ઝેર) છે. આ બંને કુગના ચેપથી મગફળીના ડોડવા અને દાણામાં એક પ્રકારનું ઝેરી તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને અફલાટોકસીન કહેવામાં આવે છે. આ ટોકસીન મનુષ્યમાં કેન્સર, હેપેટાઇટીસ-બી અને આનુવંશિક ફેરફાર જેવી ભયંકર બિમારી પેદા કરે છે. રોગ પ્રતિકારકતાનો ઘટાડો એ આ રોગનું પ્રાથમિક લક્ષણ છે તેની મુખ્ય અસર લીવર (યકૃત) પર જોવા મળે છે. માણસોમાં લીવરનું બગડી જવું અને કેન્સર બંને આ ઝેર સાથે સંલગ્ન છે.

૧. અફલાટોકસીનથી મગફળીની અસરગ્રસ્ત પેદાશો

સોલવન્ટ દ્વારા નિષ્ક્રિય તેલ સિવાયની મગફળીની દરેક પ્રકારની પેદાશોમાં અફલાટોકસીન ભળી શકે. જે અંગેની યાદી અગ્રે આપેલ છે.

- ચિમળાયેલ તથા નુકશાન પામેલ મગફળીના ડોડવા.
- તેલ વગરનો (ડી-ઓઇલ્ડ) મગફળીનો ખોળ.
- મગફળીનું માખણ અને અન્ય પેદાશો.
- બરાબર ફીલ્ટર કરેલ ન હોય તેવું તેલ.



૨. અફલાટોકસીન જમા થવાના પરીબળો

(અ) જૈવિક..

રોગો સામે ટકવાની નબળી શક્તિ ધરાવતી જાત અને વધુ કુગ ઉત્પન્ન કરતી પ્રજાતીને જૈવિક ભાગ તરીકે ગણી શકાય. આવી રોગગ્રાહ્ય જાતમાં કુગ ચોવીસથી છત્રીસ કલાકમાં આછા લીલા રંગની વૃદ્ધિ અને પુષ્કળ બીજાણું ઉત્પન્ન થયેલા જોવા મળે છે. પછીના છ થી આઠ દિવસમાં મગફળીના બિયા કે ઉપપેદાશમાં અફલાટોકસીનનો વધારો જોવા મળે છે.

(બ) વાતાવરણીય ઘટકો...

વાતાવરણ, જમીનનું ઉષ્ણતામાન, ભેજ, પાકની છેલ્લી અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ, ડોડવાને ખેત ઓજારોથી આંતરખેડ વખતે થતું નુકશાન વગેરે મુખ્ય વાતાવરણીય ઘટકો છે. આના દ્વારા કુગની વૃદ્ધિ અને અફલાટોકસીનનો વધારો થાય છે.

(ક) મગફળી ઉપાડતી વખતેની પરિસ્થિતિ.....

વધુ પડતા પરિપક્વ ડોડવામાં કુગ તથા ઝેર ભળવાની શક્યતા વધે છે. આંતર ખેડથી ડોડવાને નુકશાન તેમજ મગફળી ઉપાડ્યા પછી વરસાદ ના કારણે પાથરામાં ભેજ વધવાથી કુગની વૃદ્ધિ વધારે થાય છે. જ્યારે મગફળી સુકવવાની અપુરતી સગવડ હોય ત્યારે મગફળી પાથરામાં સુકવવી હિતાવહ છે.

(ડ) સંગ્રહસ્થાનોની પરિસ્થિતિ.....

સંગ્રહમાં મગફળીની નુકશાનીને નિવારવા માટે મગફળીમાં શરૂઆતનો ભેજ, બીજને ઈજા નિયંત્રણ, પીપનો પ્રકાર અને સંગ્રહના ગાળા પર નિર્ભર છે. ભેજ, ઉષ્ણતામાન, સમય અને સંગ્રહ સ્થાનોમાં હવાની અવર જવર કુગની વૃદ્ધિ ઉપર ખુબજ અસર કરે છે.

૩. મગફળી અને તેની ઉપપેદાશોમાં કુગના ચેપની તથા અફલાટોકસીન ભળવાની શક્યતા વેધવાના કારણો

- પાકની પાછલી અવસ્થામાં ખાસ કરીને ડોડવામાં દાણા ભરાતી વખતે પાણીની ખેંચ પડવી.
- મગફળીના ઉભા પાકમાં ખેડ અને નિંદામણથી ડોડવાને યાંત્રિક નુકશાની થવી.
- મગફળીને ખેતર કે ગોડાઉનમાં ભોટવા, ઉધઈ કે ડોડવાના સડાથી થતું નુકશાન.
- મગફળી ઉપાડતી વખતે ભારે અને / અથવા સતત વરસાદ.
- અપરિપક્વ મગફળી ઉપાડવી તથા ઉપાડવામાં મોડું કરવું.
- મગફળીની સુકવણી વખતે ભેજવાળું વાતાવરણ.
- મગફળીનાં દાણામાં ૯ ટકા કરતા વધારે ભેજ.
- ગરમ અને ભેજવાળી જગ્યાએ સંગ્રહવા, સંગ્રહ કરવાની ખોટી રીત.

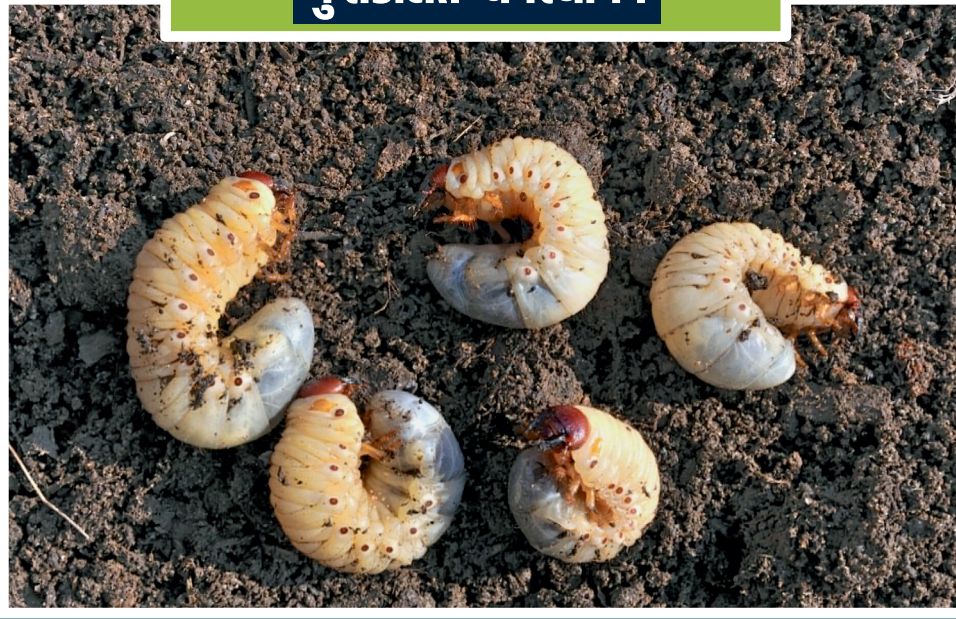
૪. અફલાટોકસીન સમસ્યાનું નિવારણ

આ પ્રકારની સમસ્યા ખેતીના થોડા વિસ્તારમાં વધુ પડતી જોવા મળે છે. જેથી કરીને પ્રથમ વધારે, ઓછી કે સમસ્યા વગરના ખેતીના વિસ્તારને નક્કી કરવા જોઈએ અને એ પ્રમાણે મગફળીની ખેતી પદ્ધતી મગફળીનાં વિવિધ ઉપયોગ માટે વિકસાવવી જોઈએ. જ્યાં અફલાટોકસીન બીલકુલ રહીત અથવા નહીવત શક્યતા/સમસ્યા હોય તેવા વિસ્તારની મગફળીનો સીધો ખોરાકમાં તથા પીલાણ કરી તેલ માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આમ છતા જ્યાં અફલાટોકસીનની વધારે શક્યતા હોય તથા અન્ય વિસ્તારમાં અફલાટોકસીનને ભળતું અટકાવવાં નીચે દર્શાવેલ સુચનો પ્રમાણે કાળજી રાખવી જોઈએ.

- બીજને વાવતા પહેલા ૧ કીલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ કેપ્ટાન, થાયરમ કે મેન્ડોઝેબ દવાનો પટ આપીને વાવેતર કરવું.
- જમીનમાં અસરકારક ટ્રાઇકોડર્મા જૈવિક કલ્ચર ૨.૫ કિલોગ્રામ ૩૦૦ કિલોગ્રામ એરેડીના ખોળમાં ભેળવી પ્રતિ હેક્ટરે વાવણી સમયે ચાસમાં નાખવું.
- શક્ય હોય તો પાકની પાછલી અવસ્થાએ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિમાં પિયત આપવું. કારણ કે, પાણીની ખેંચના કારણે આ પ્રકારની સમસ્યા વધે છે.
- નિંદામણ અને મગફળી ઉપાડતી વખતે ડોડવાને ઈજા થતી અટકાવો. મગફળી બરાબર પાકે પછી જ ઉપાડો, વધારે પડતી પાકેલ કે અપુરતી પાકેલ મગફળીમાં આ સમસ્યાની શક્યતા વધારે રહેલી છે.
- મગફળીના જથ્થામાંથી કુગ લાગેલ તથા નુકશાન પામેલ ડોડવા દુર કરો.
- રોગીષ્ટ છોડની તથા જમીનની મગફળી સારી તંદુરસ્ત મગફળી સાથે ભળતી અટકાવો.
- જમીનજન્ય રોગ અને જીવાતનું નિયંત્રણ કરો.
- શક્ય હોય તો મગફળી ઉપાડતી વખતે વરસાદ ન નડે તે રીતે વાવેતરનો સમય નક્કી કરો.
- ડોડવાને ૮ ટકાથી ઓછો ભેજ રહે તેમ ઝડપથી સુકવી સંગ્રહ કરો.
- સુકી અને ભેજ વગરની જગ્યામાં કોઠારની જીવાત તથા કુગની વૃદ્ધિ અટકાવી સંગ્રહ કરો.
- એક દાણાવાળા, ચિમળાયેલા અને ઝાંખા પડી ગયેલા દાણાવાળા ડોડવા દુર કરો.

મગફળીમાં સફેદ ડોળ (ઘૈણ)

નું સંકલિત વ્યવસ્થાપન



ભારતમાં મગફળીના પાકમાં જમીનજન્ય જીવાતોમાં સૌથી ગંભીર પ્રશ્ન ઘૈણનો છે. તે રેતાળ, મધ્યમ કાળી ગોરાળુ અને સારી નીતારવાળી જમીનમાં જોવા મળે છે. આવી જમીન તેના અસ્તિત્વ અને વસ્તી ગુણાકાર માટે તદ્દન યોગ્ય છે. તે રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા, પંજાબ, યુ.પી. માં પ્રભાવી પ્રજાતિ છે. સૌરાષ્ટ્રના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં મગફળીમાં સફેદ ઘૈણ (મુંડા) નું ૩૫% થી ૭૦% જેટલું નુકશાન જોવા મળે છે.

ઓળખ

પુખ્ત ઢાલિયા: કાળા બદામી રંગના તેમજ મજબૂત બાંધાના, મોટા કદના હોય છે.
ઘંડા: સફેદ રંગના ગોળ હોય છે.

ઘંયળ: સફેદ રંગની અને બદામી માથાવાળી, મજબૂત મુખાંગોવાળી તેમજ ત્રણ જોડી પગ ધરાવે છે. મોટી ઘંયળો પોચા શરીરવાળી તથા મજબૂત બાંધાની હોય છે. તેને અડકતા ગોળ ગૂંચળું વળી પડી રહે છે.



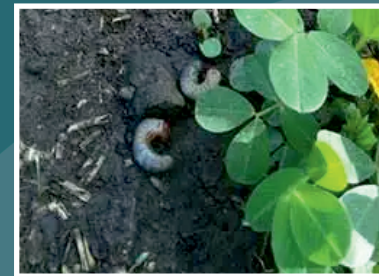
જીવનચક્ર

વહેલી સવારે પુખ્ત માદા ઢાલિયા જમીનમાં દાખલ થઈ ચાસમાં છુટા છવાયા સફેદ રંગના ઇંડા મુકે છે. ઇંડામાંથી અઠવાડીયા બાદ નાની સફેદ રંગની ઘંયળો નીકળે છે. ઘંયળ અવસ્થા લગભગ બે થી અઢી મહિનાની હોય છે. ત્યારબાદ તે કોશેટા અવસ્થામાં જાય છે. કોશેટા જમીનમાં માટીની ગોટીમાં બનાવે છે. કોશેટા અવસ્થા ૭ થી ૧૦ દિવસની હોય છે. ત્યારબાદ કોશેટામાંથી ઢાલિયા કીટક બહાર આવી પોતાનું જીવનચક્ર ફરી ચાલુ રાખે છે. આમ તેની વર્ષમાં ૨ થી ૩ પેઢી જોવા મળે છે. ઢાલિયા આશરે બે અઠવાડીયા સુધી જીવંત રહે છે.



નુકશાન

આ જીવાતનું નુકશાન મગફળીમાં ડોડવા બંધાવાનું શરૂ થાય ત્યારે સવિશેષ જોવા મળતું હોય છે. આ જીવાતની ઘંયળ મગફળીનાં મુળ અને અપરિપક્વ ડોડવાને ખાઈને નુકશાન કરે છે. ઘંયળો શરૂઆતમાં ચાસમાં પડેલા અર્ધ કોડવાયેલા કૂચા ખાઈને મોટી થાય છે. ઘંયળો મોટી થતા છોડના બારીક મૂળ ખાય છે અને મુખ્ય મૂળ ખાઈને પણ પાકને નુકશાન કરે છે. પરિણામે હારમાં એક પછી એક છોડ પીળા પડી મુરજાઈને સુકાય જાય છે. આ રીતે તેનું નુકશાન ચાસમાં આગળ વધતું જાય છે. વધુ ઉપદ્રવને લીધે ખેતરમાં મોટા ખાલા પડે છે અને પાકનો આડેધડ નાશ થવા લાગે છે.



ઉપદ્રવનો સમય

ઢાલિયા કીટકો વરસાદ પહેલા જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેતા હોય છે, જે ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ જમીનમાંથી બહાર નીકળવાનું શરૂ કરે છે અને રાત્રીના સમયે નર અને માદા ઢાલિયા ખેતરની આજુબાજુ શેઢાપાળા પર એકઠાં થઈ ઝાડના પાન ખાય છે. ઘંયળ અવસ્થા મગફળીના પાકમાં શરૂઆતથી જ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ જીવાતને મુખ્યત્વે સામાન્ય ભેજવાળુ વાતાવરણ માફક આવે છે અને તેનો ઉપદ્રવ શરૂઆતથી પાક પૂર્ણ થયા સુધી જોવા મળે છે.

સંકલિત નિયંત્રણ

વાવેતર પહેલા નિયંત્રણ ના પગલાઓ :

- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી.
- શરૂઆતનો સારો વરસાદ થયા બાદ ખેતરના શેઢા પાળા પરના તેમજ આજુ-બાજુના બધા જ ઝાડો ઉપર કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇ.સી., ૨૫-૩૦ મી.લી., પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મીશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી ઝાડ ઉપર એકઠાં થયેલ ઢાલિયાનો નાશ થાય. રાત્રિ દરમિયાન પ્રકાશ પીંજર ગોઠવી આકર્ષાયેલા ઢાલિયા ભેગાં કરી તેનો નાશ કરવો.

બીજ માવજત :

- કલોરપાયરીફોસ ૨૦% ઇ.સી. ૨૫ મી.લી. અથવા ફીપ્રોનીલ ૪૦% + ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૪૦% ડબલ્યુંજી ૧-૫ ગ્રામ અથવા કલોથીયાનીડીન ૫૦% ડબલ્યુંડીજી ૪ ગ્રામ દવાનો ૧ કિલો બીજ દીઠ બીજને પટ્ટુ આપી, બે ત્રણ કલાક બીજને છાંયડામાં સુકવી પછી બીજનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો.

મગફળીના ચાસમાં આપવાની માવજત :

- જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો હોય ત્યારે જૈવીક જંતુનાશકો જેવીકે મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી અથવા બ્યુવેરીયા બાસીયાના ૧.૧૫ લે.પા. (ન્યુનતમ ૨×૧૦ સીએફયુ/ગ્રામ) વાવેતર પહેલા એરેડીના ખોળ (૩૦૦ કિ.ગ્રા./હે.) સાથે જમીનમાં આવશ્યક ભેજ હોય ત્યારે આપવું.
- ઘૈણનો ઉપદ્રવ વધારે રહેતો હોય તો કલોરપાયરીફોસ ૧૦જી હેક્ટરે ૧૦ થી ૧૫ કિ.ગ્રા. ચાસમાં વાવેતર પહેલા આપવું.

વાવેતર પછી નિયંત્રણ ના પગલાઓ :

- ઊભા પાકમાં આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કલોરપાયરીફોસ હેક્ટરે ૪ લીટર પ્રમાણે પિયત પાણી સાથે આપવાથી સારું નિયંત્રણ મળે છે.
- જો પિયતની સગવડ ન હોય તો પંપ દ્વારા, નોઝલ કાઢી કલોરપાયરીફોસ (૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૦ મી.લી.) દવાનું પ્રવાહી મિશ્રણ મગફળીના મૂળ પાસે પડે અને જમીનમાં ઉતરે તે રીતે રેડવાથી નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે, અથવા કલોરપાયરીફોસ ૪ લીટર દવા ૫ લીટર પાણીમાં ઓગાળી આ મિશ્રણને ૧૦૦ કિલો રેતીમાં ભેળવી ત્યારબાદ રેતી સુકવી, આ રેતી એક હેક્ટર વિસ્તારમાં છોડના થડ પાસે પુખવી. ત્યારબાદ જો વરસાદ ન હોય તો ડળવું પિયત આપવું.
- ઊભા પાકમાં કાર્બોફ્યુરાન ૩ સીજી દવાને ૪ કિલો વીધા મુજબ અથવા કલોરપાયરીફોસ ૧૦ જી દવાને ૨ કિલો પ્રતિ વીધા મુજબ જયારે નુકશાન જોવા મળે ત્યારે થડ પાસે આપવું.
- મગફળીના ઊભા પાકમાં મુંડાના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ઉગાવાના ૩૦ દિવસ બાદ બ્યુવેરીયા બાસીયાના અથવા મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી ટ્રેન્ચિંગ દ્વારા ૫૦ કિ.ગ્રા/હેક્ટર પ્રમાણે જમીનામાં આપવું..



ખેતી નિયામકની કચેરી
સેક્ટર ૧૦ એ, કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર